



Fachhändler für Kindersitze

Schulungsunterlagen für Händler

Inhalt:

1. Basiswissen	1
1.1. Normen	1
1.2. Der Zulassungsaufkleber	1
1.3. Kindersitzpflicht	2
1.4. ECE R44/04(03) – alte, aber noch gültige Kindersitznorm	2
1.5. ECE R129, in Deutschland gültig seit 09. Juli 2013	2
2. Befestigungsarten	4
2.1. Der Drei-Punkt-Gurt	4
2.1.1. Gurtaufnahme / -peitsche zu lang	4
2.2. Zwei-Punkt-Gurt (Beckengurt)	4
2.3. Isofix	4
2.4. Top-Tether	5
3. Was muss im Auto beachtet werden?	6
3.1. Das Autohandbuch	6
3.2. Staufächer	6
3.3. Steile Rückbänke	7
3.4. Gurtairbags	7
4. Kindersitztests	8
4.1. ADAC-Test	8
4.1.1. Wieso sind Reboarder nicht immer Testsieger?	9
4.1.2. Wieso haben Fangkörpersitze ein gutes Testergebnis?	10

4.2.	Der schwedische Plus Test.....	10
5.	Babyschalen	11
5.1.	Gurtverlauf.....	11
5.2.	Der korrekte Einbau.....	12
5.2.1.	Gegurtet mit dem 3-Punkt Fahrzeuggurt.....	12
5.2.2.	Basisstationen	12
5.3.	Häufige Fehler bei der Nutzung von Babyschalen – Misuse	13
6.	Reboarder	14
6.1.	Warum sollten Kinder auch nach der Babyschale weiter rückwärtsfahren? (Flyer!).....	14
6.2.	Vorurteile über das verlängerte Rückwärtsfahren.....	14
6.2.1.	Wohin mit den Füßen?	14
6.2.2.	Die Kinder sehen doch nichts?	14
6.2.3.	Der Einbau ist kompliziert?	14
6.2.4.	In mein Auto passt kein Reboarder.....	15
6.2.5.	Akzeptiert mein Kind das Rückwärtsfahren?	15
6.2.6.	Was passiert bei einem Heckaufprall?.....	15
6.3.	Einbau des Reboarders.....	16
6.3.1.	Wozu dienen Spanngurte und wo befestige ich diese?	16
6.3.2.	Wozu dient ein Überrollbügel?	17
6.3.3.	Wozu dient ein Stützfuß?	17
6.3.4.	Rückenlehnen (ausbauen)	17
7.	Folgesitze	19
7.1.	Standfestigkeit des Folgesitzes im Auto	19
7.2.	Gurtführung im Auto	19
7.3.	Sichern im Auto.....	19
8.	Flugsicherheit.....	20
8.1.	Der Loopbelt und seine Gefahren	20
8.2.	Das Bassinet – ein sicheres Bettchen für das Baby?.....	21
8.3.	Der Cares Gurt.....	21
8.4.	Luftikid – ein aufblasbarer Kindersitz	21
8.5.	Fliegen mit einer Babyschale bzw. einem Kindersitz mit Flugzulassung	22
8.6.	Zubehör für den sicheren Transport von Kindersitzen ans Reiseziel.....	22

9.	Schwangerschaft.....	23
10.	Zubehör	23
10.1.	Trittschutzmatten	23
10.2.	Spiegel	23
10.3.	Schonbezüge für den Kindersitz	24
10.4.	Zubehör für den Winter.....	24
10.5.	Zubehör für den Sommer	24
10.6.	Sonstiges	24

1. Basiswissen

1.1. Normen

- Zugelassen sind aktuell Kindersitze der Normen **ECE 44/03, 44/04** und **UN ECE R129 („i-Size“)**, seit April 2008 dürfen Kindersitze der Normen ECE 44/01 und 44/02 nicht mehr genutzt und verkauft werden.
- Die Normen legen die Sicherheitskriterien, Prüfverfahren und technischen Vorschriften fest, nach denen ein Kindersitz zugelassen wird. Jeder Kindersitz muss bestimmte Testverfahren durchlaufen, die überprüfen, ob er den Vorgaben der entsprechenden Norm entspricht, bevor er im Handel erhältlich ist.
- In Deutschland dürfen nur Kindersitze mit gültigem ECE Siegel genutzt werden. Die ECE Normen gelten europaweit.
- Bei Reisen außerhalb von Europa sollte vor Reiseantritt geprüft werden, welche Kindersitznormen im Zielland gültig sind. Die Nutzung von europäischen Kindersitzen ist z.B. in den USA nicht erlaubt. (umgedreht dürfen auch keine US-Sitze in Deutschland genutzt werden. Ausnahme: US-Militärangehörige).

Im **Anhang** finden sich die aktuellen Listen der Länder, in denen Kindersitze, die nach ECE R 44/04 bzw. ECE R 129 zugelassen sind, genutzt werden können.

1.2. Der Zulassungsaufkleber

- Die Zulassungsnorm eines Kindersitzes erkennt man am **orangenen Zulassungsaufkleber**, der sich auf jedem Sitz befinden muss.
- Auf dem Zulassungsaufkleber lässt sich Folgendes ablesen:
 - Die Zulassung des Kindersitzes (universal, semi-universal, fahrzeugspezifisch, i-Size universal)
 - Die Gewichts- bzw. Größenbegrenzungen, die der Sitz hat
 - Die Produktionskennzahl, die anzeigt, in welchem Land ein Kindersitz produziert wurde. (E im Kreis mit einer Ziffer) – **die Länderliste befindet sich im Anhang**
 - Die Zulassungsnummer des Kindersitzes, an welcher man, wenn es nicht anders auf dem Etikett steht, die Norm erkennen kann.
 - 03... ECE 44/03
 - 04... ECE 44/04
 - Bei R129 Sitzen beginnt die Nummer entweder mit einer 129 oder es ist anders erkenntlich, dass der Kindersitz nach dieser Norm zugelassen ist.

1.3. Kindersitzpflicht

- In Deutschland müssen Kinder bis mindestens 150 cm oder 12 Jahre seit dem 01.04.1993 in einer entsprechend zugelassenen Rückhalteeinrichtung transportiert werden.

- § 21 Abs. 1a Straßenverkehrsordnung Personenbeförderung:

„Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, dürfen in Kraftfahrzeugen auf Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind, nur mitgenommen werden, wenn Rückhalteeinrichtungen für Kinder benutzt werden, die den [...] Anforderungen genügen und für das Kind geeignet sind.“

1.4. ECE R44/04(03) – alte, aber noch gültige Kindersitznorm

- Einteilung der Kindersitze ausschließlich nach dem Gewicht der Kinder

Gruppe	Gewicht
0	< 10 kg
0+	< 13 kg
1	9 - 18kg
2	15 – 25 kg
3	22 – 36kg

- Kinder dürfen ab 9 kg vorwärts im Auto mitfahren, unabhängig davon, wie alt oder groß sie sind.
- Folgesitze der Gruppe 2/3 sind bis 36 kg zugelassen. Überschreitet ein Kind dieses Gewicht, hat aber die gesetzlichen Mindestanforderungen der Kindersitzpflicht noch nicht erfüllt, ist die Nutzung eines Kindersitzes weiterhin notwendig.
 - Einige Hersteller erlauben „offiziell“ die Nutzung über die 36 kg hinaus
 - Ein Folgesitz, der nach der neuen Kindersitznorm UN ECE R 129 zugelassen ist, hat keine Gewichtsbeschränkung und kann so bis 150 cm genutzt werden

1.5. ECE R129, in Deutschland gültig seit 09. Juli 2013

- Wichtige Änderungen zu den Vorgängernormen:
 - **Änderung der Zulassungsparameter:** Zulassung der Sitze nach Größe statt nur nach Gewicht
 - **Länger rückwärtsfahren:** Kinder müssen bis sie mindestens 15 Monate alt sind entgegen der Fahrtrichtung transportiert werden
 - **Stärkerer Fokus auf einen guten Seitenaufprallschutz** der Sitze, erstmals ist ein Seitenaufpralltest Teil der Zulassung

- **Modernere Crashtest-Dummys**, um Belastungswerte auf das Kind besser erfassen und auswerten zu können
- **Sitzerhöhungen ohne Rückenlehne** dürfen erst ab einer Mindestgröße von 125 cm genutzt werden
- **Einteilung in 3 Phasen:**
 - **Phase 1:** Babyschalen und Kindersitze ab Geburt bzw. 40 cm und bis 105 cm (entsprechend der Klassen 0, 0+ und 1 der ECE R 44/04)
 - Hier wurden Regelungen für Babyschalen und Sitze, welche der Gruppe 1 der ECE 44/04 entsprechen, getroffen
 - Kinder müssen mindestens bis zum Alter von 15 Monaten entgegen der Fahrtrichtung transportiert werden
 - Sitze haben zusätzlich eine Mindestgröße für die Nutzung in Fahrtrichtung – diese liegt bei mindestens 76 cm
 - Babyschalen können weiterhin auch gegurtet werden oder aber in Kombination mit einer Basisstation genutzt werden
 - Die starren Gewichtsgrenzen aus der alten Norm fallen weg. Isofix-Sitze können so auch über die 18 kg hinaus zugelassen werden. Maximale Haltelast der Isofixhaken = 33 kg (Sitz + Kind). Je nach Gewicht des Kindersitzes können diese Sitze bis 22, 23, 24 kg (bei leichteren Sitzen auch darüber hinaus) zugelassen werden.
 - **Phase 2:** Trat im Juni 2017 in Kraft und betrifft Folgesitze ab 100 cm bis 150 cm, in denen Kinder mit dem Fahrzeuggurt angeschnallt werden (entsprechend der Klassen 2 und 3 der ECE 44/04)
 - Für Folgesitze ist kein Mindestgewicht mehr erforderlich, sondern eine Mindestgröße von 100 cm
 - Die maximale Größe ist auf 150 cm begrenzt (Ende der Kindersitzpflicht)
 - Isofix ist optional
 - **Phase 3:** Trat 2019 in Kraft und betrifft gegurtete Kindersitze ab Geburt bis 125 cm (entsprechend der Klassen 0,0+, 1 und 2 der ECE 44/04)
 - Gegurtete Kindersitze können nun bis 125 cm zugelassen werden – auch entgegen der Fahrtrichtung nutzbar!

2. Befestigungsarten

2.1. Der Drei-Punkt-Gurt

- Bei Babyschalen:
 - Auf die korrekte Gurtführung achten (blau bzw. bei neuen Sitzen grün markiert)
- Bei Reboardern:
 - Benötigt meist weniger Gurt als eine Babyschale („Gurt zu kurz“)
 - Bei den meisten Sitzen wird der Gurt vorne durch die Sitzfläche geführt, auf der Seite, auf der der Schultergurt von oben kommt, darf dieser meist nicht mit in die Gurtklemme (Axkid, Britax Römer...)
- Bei Folgesitzen:
 - Auf die korrekte Gurtführung achten: Der Gurt muss mittig auf der Schulter liegen

2.1.1. Gurtaufnahme / -peitsche zu lang

- Das Eindrehen des Gurtschlosses ist **nicht** erlaubt! Die bei einem Unfall entstehenden Kräfte sind enorm, der Gurt könnte sich öffnen usw.
- Den Sitz, wenn möglich, weiter weg vom Gurtschloss verbauen

2.2. Zwei-Punkt-Gurt (Beckengurt)

- **Babyschalen:** Aktuell sind keine Babyschalen oder Basisstationen mehr auf dem Markt, die mit einem 2-Punkt Beckengurt zu befestigt werden können
- **Reboarder:**
 - Maxi Cosi Mobi: Zugelassen für den Einbau am statischen Beckengurt
 - Britax Römer Maxway (Plus): Zugelassen für den Einbau am statischen und aufrollbaren (z.B. in Reisebussen) Beckengurt

2.3. Isofix

- Wurde erstmals im Jahr 1990 durch die International Organization for Standardization definiert (ISO 13216 Isofix-Halterung)
- Seit 1995 durch die Europäische Kommission und die FIA zugelassen
- Zwei Isofix-Haken zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche des Fahrzeugsitzes mit einer Stärke von 6 mm im Abstand von 280 mm
- Meist hinten verbaut, selten auch auf dem Beifahrersitz. In neueren Fahrzeugen ist es teilweise durch entsprechende Fähnchen an den Sitzen gekennzeichnet oder offen und gut erreichbar verbaut. Es gibt aber auch Fahrzeuge, in denen das Isofix tief vergraben in

der Rückbank liegt und nur schwer zu erreichen ist, hier können Isofix-Einführhilfen den Einbau eines Isofix Sitzes erleichtern.

- Ein Nachrüsten der Isofix-Haken ist nur möglich, wenn es für das Fahrzeug die Möglichkeit gab, Isofix optional ab Werk zu wählen.

2.4. Top-Tether

- Oberer Haltepunkt im Fahrzeug
- Befindet sich an der Rückseite des Fahrzeugsitzes oder im Kofferraum bzw. Boden hinter dem Autositz und ist mit einem Top-Tether-Symbol (Anker) gekennzeichnet
 - **Achtung:** nicht mit Gepäckösen verwechseln!
- Wird meist nur von Pseudo-Reboardern benötigt, aber auch z. B. von den aufblasbaren Kindersitz von nachfolger.
- Die Toptether-Befestigung ersetzt bei rückwärtsgerichteten Kindersitzen den Stützfuß und verhindert ein Abtauchen des Sitzes bei der Vorwärtsbewegung.



3. Was muss im Auto beachtet werden?

3.1. Das Autohandbuch

- Vor dem Einbau eines Kindersitzes in ein Fahrzeug sollte der Abschnitt zum Thema Kindersicherung im Autohandbuch gelesen werden. Aus dem Bordbuch erfahren wir:
 - auf welchen Plätzen im Fahrzeug welcher Kindersitz stehen darf
 - welche Einschränkungen es evtl. gibt (Staufächer, nicht ausschaltbare Airbags)
 - welche Einstellungen der Fahrzeugsitz, auf dem der Kindersitz steht, haben muss (Rückenlehne aufrecht, in der hintersten Position etc.)

3.2. Staufächer

- Einige Fahrzeuge verfügen im Boden vor den Rückbänken über Staufächer (ganz selten auch vor dem Beifahrersitz). Diese Fächer sind bei Kindersitzen mit Stützfuß problematisch, da hier nicht immer ein unkomplizierter Einbau möglich ist.

Es gibt folgende Möglichkeiten:

- **Das Staufach kann gefüllt werden:** Einige Hersteller bieten Distanzstücke aus Styropor/Styrodur an, um die Hohlräume unter dem Deckel entsprechend zu füllen. Ein Platzieren des Stützfußes auf dem Deckel des Faches ist anschließend unbedenklich möglich (z.B. VW Sharan, Caddy, Touran, Seat Alhambra und Ford)
- **Das Staufach kann nicht gefüllt werden:** Hier wird es komplizierter, einen Stützfuß zu platzieren.
 - **Option 1 – Der Stützfuß kann vor oder hinter dem Fach platziert werden,** um so einen sicheren Einbau des Kindersitzes zu ermöglichen. Oft passen gegurtete Modelle, welche variabel verbaut werden können oder Sitze mit variablen Isofix Konnektoren. Hier sollte man überprüfen, ob das Staufach tatsächlich am Rand des Deckels endet und sich nicht weiter im Bereich des scheinbar festen Fahrzeugbodens befindet.
 - **Option 2 – der Stützfuß kann auf dem Boden des geöffneten Faches platziert werden,** da dieser stabil ist. Dies muss ausdrücklich vom Hersteller so freigegeben sein. Es kann problematisch sein, einen Sitz mit entsprechend langem Stützfuß zu finden. Einige Unterböden fühlen sich auch so weich an, so dass es Sinn machen kann, diese Einbauvariante zu vermeiden
- **Generell gilt es immer genau zu beachten, welche Vorgaben das Autohandbuch macht.** Ein eigenmächtiges Platzieren eines Stützfußes auf oder im Staufach oder das Befüllen mit selber zugeschnittenem Material sind lebensgefährlich!

- **Bei Zweifeln immer Rücksprache mit dem Autohersteller halten** (telefonisch oder Online-Kundenservice. Händler vor Ort sind oftmals nicht gut geschult).

3.3. Steile Rückbänke

- In Fahrzeugen mit steilen Rückbänken ist es oft problematischer, einen Kindersitz mit entsprechend guter Ruheposition zu finden, insbesondere wenn das Kind im Sitz noch sehr jung ist und diese daher zwingend benötigt. Auch Babyschalen stehen hier häufig nicht gut.
- **Möglichkeiten, einen Sitz weniger steil zu verbauen:**
 - **Keil** – für einige Kindersitzmodelle gibt es die Möglichkeit, einen Keil zu nutzen, um die Neigung des Sitzes zu verbessern. (z.B. Axkid, Keil für Römer Bases...)
 - **Schwebend verbauen** – ein teilschwebender Einbau wie der des iZi Plus gleicht gut aus. Aber Achtung: die Anleitung des Sitzes muss diesen Einbau auch erlauben, das ist meist nicht der Fall.

3.4. Gurtairbags

- Wenige Hersteller verbauen in ihren Fahrzeugen Gurtairbags. Diese sollen den Insassen bei einem Aufprall schützen und Verletzungen minimieren. Das Einbauen von gegurteten Kindersitzen (Babyschale, Kindersitz) ist hier nicht möglich. Folgesitze, in denen das Kind mit dem Fahrzeuggurt angeschnallt wird, sind jedoch in der Regel erlaubt.
- Hier müssen also bei Kindersitzen mit internen Gurten zwingend Modelle mit Isofix verbaut werden.
- **Wie erkenne ich Gurtairbags?** An Fahrzeuggurten mit Gurtairbags muss dieser klar gekennzeichnet sein bspw. durch die Aufschrift „Beltbag“ oder „Inflatable Belt“. Zudem finden sich Hinweise zu Gurtairbags im Auto-Handbuch.
- **Welche Hersteller verbauen Gurtairbags?** Ford ist einer der ersten Hersteller, der diese Airbags anbietet (hier insbesondere im Ford Mondeo ab 2010 genau hinsehen).

In u. a. folgenden Fahrzeugen können Gurt-Airbags verbaut sind:

- Ford Edge – Fünftürer, SUV – 2016 – 2018
- Ford Mondeo ab 2010
- Mercedes-Benz S-Klasse Viertürer, Limousine – 2017 – 2018
- Mercedes-Benz E-Klasse Viertürer, Limousine – 2016 – 2018
- Mercedes-Benz Maybach Viertürer, Limousine – 2014 – 2018

4. Kindersitztests

4.1. ADAC-Test

- Der ADAC testet gemeinsam mit der Stiftung Warentest sowie dem ÖAMTC und dem TCS 2x im Jahr Kindersitze auf ihre Sicherheit. Veröffentlicht werden die Ergebnisse jeweils im Mai und Oktober. Alle vier Institutionen und auch die entsprechenden Stellen anderer europäischer Länder veröffentlichen die gleichen Ergebnisse unterschiedlich dargestellt.
- Der Kindersitztest findet seit 2003 statt, die Methodik wird immer wieder überarbeitet. Direkte Vergleiche von Testergebnissen sind schwierig bis unmöglich, sofern diese aus unterschiedlichen Zeiträumen stammen.
- Vergleichbar ohne Einschränkungen sind die Ergebnisse:
 - zwischen 2007 und 2010
 - zwischen 2011 und 2014
 - zwischen 2015 und 2019
- Die Endnote setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen
 - **Sicherheit 50%**
 - Schutz beim Frontalaufprall mit 64 km/h
 - Schutz beim Seitenaufprall mit 50 km/h
 - Gurtverlauf/Größenanpassung
 - Standfestigkeit
 - **Bedienung 40%**
 - Möglichkeiten der Fehlbedienung
 - An-/ Abschnallen des Kindes
 - Ein-/ Ausbau des Sitzes
 - Umbau des Sitzes
 - Bedienungsanleitung
 - Reinigung/Verarbeitung
 - **Ergonomie 10 %**
 - Platzbedarf im Sitz
 - Platzbedarf im Fahrzeug
 - Sitzposition für Kind
 - Komfort (Polsterung, Sicht)
- Die Stiftung Warentest testet seit 2011 die Materialien der Kindersitze auf **Schadstoffe**. Hierbei werden Teile, welche mit dem Kind in Berührung kommen getestet, also der Bezug

und die Polster. Hierbei besteht ein Kindersitz, egal wie sicher er ist, bei stark erhöhter Schadstoffbelastung den Test nicht.

- Die Auswahl der Sitzmodelle erfolgt nach Vorschlägen verschiedener Institutionen in Europa. Nicht jeder Kindersitz kann getestet werden. Häufig werden neue und innovative Sitze getestet.
- **Die Q-Dummys**, mit denen die Sitze getestet werden, verfügen über verschiedene Sensoren u.a. im Nacken, am Kopf, an der Brust oder auch im Bauchraum, welche die Belastung auf dieses Körperteil bei einem Aufprall messen. Die Sitze werden rückwärts mit dem größtmöglichen Dummy, vorwärts mit allen für den Kindersitz zugelassenen Dummies getestet. Zudem werden die Kindersitze jeweils aufrecht und liegend geprüft.

Gewicht der Q-Dummies:

- **Q0 Dummy** – 3,4 kg
- **Q1 Dummy** – 9,6 kg
- **Q1,5 Dummy** – 11,1 kg
- **Q3 Dummy** – 14,6 kg
- **Q6 Dummy** – 22,9 kg
- **Q10 Dummy** – 35,5 kg

4.1.1. Wieso sind Reboarder nicht immer Testsieger?

- **Der Großteil der Reboarder, die bisher getestet wurden, bieten dem Nutzer die Möglichkeit, den Kindersitz sowohl rückwärts als auch vorwärtsgerichtet zu nutzen.** Die Testergebnisse sind eine Mischung aus diesen Ergebnissen, dementsprechend beeinflussen die in der Regel schlechteren Noten aus dem vorwärtsgerichteten Einbau das Gesamtergebnis.
 - Die Note beim Frontal- und Seitenaufpralltest im Endergebnis ist die schlechteste aus allen getesteten Varianten (vorwärts/rückwärts, aufrecht/liegend). Daher ist es für den Leser des Endergebnisses nicht möglich zu erkennen, welche Einbauart die mit den höchsten Belastungswerten ist und ob z.B. eine andere Fahrtrichtung einen signifikanten Unterschied machen kann.
 - **Es besteht die Möglichkeit reine Rückwärtsnoten zu erfragen**, denn erfahrungsgemäß ist diese immer die bessere Note.
 - Reboarder ohne Vorwärtsfunktion werden immer häufiger getestet und können als gutes Beispiel für den Sicherheitsvorteil des rückwärts gerichteten Fahrens genutzt werden. (z.B. Britax Römer Dualfix – Swingfix, Cybex Sirona Z – Sirona ZR, Besafe iZi Modular – Modular RF...)
- **Insbesondere gegurtete Reboarder werden bei der Note Bedienung wegen der Anfälligkeit für einen falschen Einbau häufig abgewertet.** Misuse, also der falsche Einbau oder die falsche Sicherung des Kindes im Sitz, ist ein häufig auftretendes Problem,

fast die Hälfte aller Kindersitze werden laut UDV nicht korrekt genutzt. Kindersitze wie der Maxway (Plus), welche mit zusätzlichen Spanngurten befestigt werden bieten, viele Möglichkeiten für eine falsche Befestigung und haben in diesem Teilbereich entsprechend meist eine schlechtere Note.

4.1.2. Wieso haben Fangkörpersitze ein gutes Testergebnis?

- Fangkörpersitze waren in der Vergangenheit regelmäßig mit guten Testergebnisse bei der Sicherheit und auch in anderen Teilbereichen Testsieger bei Stiftung Warentest/ADAC. Zwar ist der Einbau hier weniger Misuse anfällig, leider spiegeln diese Testergebnisse aber nicht die tatsächliche Schutzwirkung von Fangkörpersitzen wider. Gründe hierfür sind:
 - **Die Nackenbelastung ist trotzdem hoch genug, um schwerste Verletzungen zu verursachen.** Bei einem guten Reboarder wirken unter 1000 N auf den Nacken des Kindes, im Vergleich dazu sind es bei einem Vorwärtssitz – hierbei ist es völlig egal, ob dieser mit einem 5-Punkt Gurt oder einem Fangkörper ausgestattet ist - in der Regel mehr als 2000 N auf den Nacken. Das entspricht einer Nackenbelastung von etwa 200 kg bei einem Aufprall, ab 120 kg geht man davon aus, dass das Kind schwerste Halswirbelverletzungen davonträgt.
 - Die UNECE ist die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen. Die dazu gehörende Arbeitsgruppe für passive Sicherheit (GRSP) ist z.B. für die Normen der Kindersitzzulassung zuständig. Diese testete die Schutzwirkungen der Fangkörpersitze und kam zu dem Ergebnis, dass diese durchaus kritisch zu sehen sind. **Bei Crashtests mit Überschlag bewegten sich die Dummies teilweise so weit aus dem Sitz heraus, dass es zu Berührungen des Kopfes mit dem Fahrzeughimmel kam oder sie flogen sogar komplett aus dem Schutzbereich des Fangkörpersitzes.** Was hier in der Theorie getestet wurde, hätte in der Praxis wahrscheinlich tödliche Folgen für das Kind.

4.2. Der schwedische Plus Test

- Der Plus Test hat wesentlich strengere Kriterien als andere Tests, was die Nackenbelastung des Kindes anbelangt. Sitze, die hier bestehen, müssen bei einem Frontalaufprall mit einer Geschwindigkeit von 56 km/h Nackenbelastungswerte unter 1220 N (bis 18 kg) bzw. unter 1640 N (bis 25 kg) erreichen. Diese Werte entsprechen der Zugkraft, ab der bei einem Kind schwerste Nackenverletzungen zu erwarten sind.

5. Babyschalen

- Neugeborene sollte zunächst immer in einer Babyschale transportiert werden. Auch wenn es immer mehr Kindersitze „ab Geburt“ gibt, sind diese in den seltensten Fällen tatsächlich auch für so junge Kinder geeignet - sei es wegen der fehlenden Ruheposition oder auch, weil der Winkel im Sitz nicht ergonomisch ist und es an passenden Neugeborenenverkleinerern mangelt, die den Sitz für das Kind zu einem sicheren Transportmittel machen.
- Babyschalen können nach unterschiedlichen Normen zugelassen sein:
 - **ECE 44/04 in Gruppe 0 bis 10 kg bzw. in Gruppe 0+ bis 13 kg:** Das sind Babyschalen mit einer reinen Gewichtsbeschränkung ohne eine maximale Größenangabe in cm
 - **R129 „i-Size“:** Diese Babyschalen haben sowohl eine Gewichts- als auch eine Größenbeschränkung. Die maximale Größenbeschränkung kann je nach Zulassung **zwischen 75 und 87 cm** variieren. Das Höchstgewicht liegt weiter bei 13kg, dieses kann vom Hersteller jedoch auch niedriger festgelegt werden. Die Schale ist zu klein, wenn einer der beiden Höchstwerte erreicht ist.
- Neben den Zulassungsgrenzen der Babyschale gibt es auch andere Parameter, die einen Wechsel in die nächste Sitzkategorie fordern:
 - **Der Kopf des Babys darf nicht über den Rand der Babyschale ragen.** Wir empfehlen einen etwa zwei Finger breiten Mindestabstand zum oberen Rand der Babyschale. (Achtung: Bei einigen wenigen Babyschalen darf der Kopf überstehen / Anleitung beachten)
 - **Die Gurte kommen deutlich unterhalb der Schultern heraus.** Auch wenn die Anleitung es nicht explizit vorgibt, ist es bei zu weit von unten kommenden Gurten nur schwer möglich, das Kind korrekt in der Schale zu sichern ohne es zu stauchen.
 - **Die Schultern passen nicht mehr unter die Kopfstütze**
 - **Ist ein Kind dauerhaft unzufrieden, kann ein Wechsel in den nächsten Sitz helfen.** Wenn die Kleinen mobil werden, meckern sie häufig, weil sie nicht mehr liegen möchten und lieber aktiv sein wollen. Ein aufrechterer Reboarder, der ein größeres Sichtfeld ermöglicht, kann dieses Problem lösen. Es gibt allerdings auch Kinder, die es im Kindersitz bzw. der Babyschale generell nicht mögen(fest angeschnallt, weit weg von den Eltern etc.).

5.1. Gurtverlauf

- Babyschalen können mit einem internen 3-Punkt oder einem 5-Punkt Gurt ausgestattet sein. Beide Gurtsysteme haben Vor- und Nachteile.
 - **3 - Punkt Gurt:**
 - + Weniger misuseanfällig, da der Beckengurt nicht vorgestraft werden muss
 - Weniger Seitenhalt für das Kind

- **5 - Punkt Gurt:**

- + Mehr Halt an den Seiten und bessere Verteilung der Unfallenergie
- Fehleranfälligeres Anschnallen (Beckengurt muss erst vorgestraft werden)

Gut zu wissen:

- Das Gurtschloss sollte sich nicht zu weit im Bauchraum befinden, um Druck auf den empfindlichen Bauch des Kindes zu verhindern.
- Die Beckengurte beim 5-Punkt Gurt sollten nicht im Bauchraum, sondern über dem Becken des Kindes verlaufen, um optimalen Halt geben zu können.

5.2. Der korrekte Einbau

- Laut der Misuse-Studie der UDV sind 48 % aller Kindersitze nicht korrekt eingebaut oder das Kind ist darin nicht richtig gesichert. Daher ist es enorm wichtig, den Einbau sicher zu beherrschen. Der gegurtete Einbau ist hier wesentlich misuseanfälliger, da die häufigsten Fehler bei der falschen Befestigung des Fahrzeuggurtes auftreten.
- Die Sicherheitswerte bei Crashtests im Einbau unterscheiden sich mit der Nutzung einer Basisstation meist nur minimal (und das in beide Richtungen: es gibt Babyschalen, die gegurtet bessere Crashwerte hatten als Babyschalen auf einer Isofix-Base und umgekehrt)
- Die Position des Tragegriffes ist sicherheitsrelevant, da er bei einer Babyschale die Funktion eines Überrollbügels übernimmt. Die Vorgaben des Herstellers müssen immer befolgt werden. (Position des Bügels vorne oder oben variiert je nach Modell, es gibt keine pauschale Aussage!)

5.2.1. Gegurtet mit dem 3-Punkt Fahrzeuggurt

- Eine Babyschale, die mit dem Autogurt befestigt wird, ist immer universal zugelassen, das bedeutet, dass sie auf jedem Platz im Fahrzeug stehen darf, der laut Handbuch für einen Kindersitz dieser Kategorie zugelassen ist.
- Das korrekte Anlegen des Fahrzeuggurtes ist enorm wichtig, damit die Babyschale das Kind bei einem Unfall schützen kann.

5.2.2. Basisstationen

- Basisstationen verringern die Gefahr des falschen Einbaus der Babyschale und erleichtern den Eltern den Alltag, da die Babyschale nicht jedes Mal neu angeschnallt werden muss.
- Babyschalen, welche mit einer Basisstation genutzt werden, sind **semi-universal** zugelassen und haben damit eine Fahrzeugtypenliste, die beachtet werden muss.
- Es gibt verschiedene Varianten von Basisstationen: Basisstationen mit Isofix, gegurtete Bases, die mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeuges befestigt werden, und einige wenige Stationen, die sowohl gegurtet als auch mit Isofix verbaut werden können.

5.3. Häufige Fehler bei der Nutzung von Babyschalen – Misuse

- Die Studie der UDV zur Verwendung von Kinderschutzsystemen kommt zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte aller Babyschalen nicht korrekt genutzt werden. Häufige Einbaufehler sind:
 - **Mit 24,8 % ist Gurtlose** im Fahrzeuggurt der häufigste Fehler beim Einbau der Babyschale. Viele Eltern straffen die Gurte beim Einbau der Babyschale nicht fest genug.
 - **19,3 %** der Eltern nutzen die **Führungshilfen für den Fahrzeuggurt** beim Anschnallen der Babyschale **nicht oder nicht korrekt**
 - **16,6 %** der Betreuungspersonen **vertauschen** beim Anschnallen den **Becken- und den Schultergurt**
 - **9,7 %** der Benutzer stellen den **Tragegriff** nicht in der **korrekten Position**
 - **7,6 %** verdrehen den Fahrzeuggurt
 - **22,1 %** machen andere Fehler
- Ein weiterer lebensbedrohlicher Fehler bei Babyschalen und anderen entgegen der Fahrtrichtung eingebauten Kindersitzen ist die vergessene Deaktivierung des Beifahrerairbags. **Hier besteht Lebensgefahr für das Kind!**
- Neben Einbaufehlern kommt es auch häufig zur falschen oder ungenügenden Sicherung von Babys in der Babyschale. Das nicht korrekte Festziehen der Gurte („Das arme Kind bekommt keine Luft“) ist genau wie eine Gurtlose durch dicke Kleidung oder Fußsäcke ein oft auftretender Fehler, der im Ernstfall schlimme Folgen haben kann.

6. Reboarder

6.1. Warum sollten Kinder auch nach der Babyschale weiter rückwärtsfahren? (Flyer!)

- Bei einem Unfall ist die Nackenbelastung für das Kind bei einem entgegen der Fahrtrichtung genutzten Kindersitz um ein Vielfaches, teilweise 5- bis 7-mal geringer als in einem Vorwärtssitz. Vorwärts gerichtet besteht die Gefahr eines inneren Genickbruchs und anderer schwerer Nackenverletzungen
- Bei Kindern ist der Kopf im Verhältnis zum Rest des Körpers viel größer und schwerer als bei Erwachsenen. Die Nackenmuskulatur ist noch nicht vollständig entwickelt.
- Erst mit etwa 4-5 Jahren entsprechen die Proportionen annähernd denen eines Erwachsenen. Das Genick des Kindes ist jetzt auch soweit ausgereift, dass er einem Unfall besser standhalten kann.

6.2. Vorurteile über das verlängerte Rückwärtsfahren

6.2.1. Wohin mit den Füßen?

- Kinder machen es sich bequem. Die Beine werden hoch oder zur Seite gelegt, das Kind kann im Schneidersitz sitzen und sucht sich seine gemütlichen Positionen.
- Auch vorwärts haben viele Kinder Probleme, eine bequeme Position zu finden, da dauerhaft baumelnde Beine einschlafen können. („Barhocker-Effekt“- wer selbst einmal lange mit baumelnden Beinen saß, stellt fest, dass er immer einen Ort zum Abstellen sucht)

6.2.2. Die Kinder sehen doch nichts?

- Je nach Fahrzeugmodell hat das Kind nach hinten einen Panoramablick. Das Entfernen der Kopfstütze kann den Ausblick noch verbessern.
- Auch in Fahrtrichtung sieht ein korrekt angeschnalltes Kind nicht viel mehr als den Vordersitz und die Seitenscheibe
- Die Sicht sollte niemals über der Unversehrtheit des Kindes stehen
- Um die Eltern sehen zu können, kann man einen Spiegel anbringen. Durch diesen sehen nicht nur die Eltern ihre Kinder, sondern auch die Kinder ihre Eltern. Diese Spiegel gibt es in verschiedenen Ausführungen u. a. auch mit Licht

6.2.3. Der Einbau ist kompliziert?

- Auch ein vorwärts gerichteter Kindersitz muss korrekt eingebaut werden, um ein Kind schützen zu können.

- **Einbau mit Isofix:** Hier ist der Einbau für viele Eltern einfacher und intuitiver, da der Sitz „nur“ am Isofix befestigt werden muss und der Stützfuß korrekt aufgestellt wird. Liegt die Anprallplatte bzw. der Überrollbügel oder die Sitzschale fest an der Rückenlehne an, steht der Sitz in der Regel sicher und fest
- **Einbau gegurtet:** Der Einbau mit dem Autogurt ist es schon etwas komplizierter und schreckt viele Eltern zunächst ab. Das Anbringen der Spanngurte an einem mit der Karosserie verbundenen Teil ist - hat man es einmal gemacht - nicht mehr schwierig, und viele Eltern verlieren die Angst davor, wenn man es ihnen einmal gezeigt hat
- **Generell gilt: Anleitung lesen und sich den Einbau ganz genau anschauen.**

6.2.4. In mein Auto passt kein Reboarder

- Platzsparende Modelle passen selbst in Kleinwagen. Sehr große Eltern werden in kleinen Fahrzeugen immer Probleme haben, vor einem Kindersitz zu sitzen.
- Auch vorwärts sollte ein Sitz etwa 55 cm Abstand von der Nasenspitze zum Vordersitz haben. Diesen Abstand schreibt die Kindersitznorm als maximale Vorverlagerung vor. Ist der Abstand kleiner besteht die Gefahr, dass das Kind bei einem Unfall auf den Vordersitz prallt und sich so verletzt.

6.2.5. Akzeptiert mein Kind das Rückwärtsfahren?

- Kinder fahren in der Babyschale rückwärts. Wechseln sie danach in einen entgegen der Fahrtrichtung eingebauten Kindersitz, ändert sich für sie nichts. Das Kind kennt es nicht anders, wieso sollte es sich beschweren?
- Wichtig ist: Die Eltern sollten klar in ihrer Entscheidung sein. Die Frage „Ist das nicht unbequem?“ wird irgendwann dazu führen, dass das Kind mit „ja“ antwortet.
- Sollen ältere Kinder, die das Vorwärtsfahren bereits kennen, in einen Reboarder wechseln, können Argumente wie „Das ist ein Astronautensitz“ (diese sitzen auch rückwärts) oder die Wahl der gewünschten Farbe helfen, anfängliche Zweifel zu beseitigen.

6.2.6. Was passiert bei einem Heckaufprall?

- Viele Eltern denken, bei einem Heckaufprall wäre der Reboarder gegenüber einem Vorwärtssitz, da die Kräfte „in die andere Richtung“ wirken, im Nachteil. Das wäre aber nur korrekt, wenn man selbst rückwärts mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Hindernis prallt.
- Frontalunfälle sind meist deutlich schwerer, da dabei häufig zwei Fahrzeuge kollidieren und sich deren Geschwindigkeit beim Aufprall addiert. Zwei Fahrzeuge, die mit 30 km/h kollidieren, haben eine Aufprallgeschwindigkeit von 60 km/h. Bei einem Heckaufprall fährt normalerweise nur eines der Fahrzeuge oder eines langsamer als das andere

Beispiel: Ein Fahrzeug mit 50 km/h fährt auf ein Fahrzeug das 30 km/h fährt auf =
 Aufprallgeschwindigkeit 20 km/h.

Das vordere Fahrzeug rollt weiter in Fahrtrichtung was die wirkenden Kräfte verringert.

- Ansonsten gilt:
 - **Schwere Heckunfälle** sind wesentlich seltener als Frontal- bzw. Frontal-seitliche Unfälle. Remppler beim Anfahren an der Ampel sind zwar gefühlt sehr häufig, haben aber für die Insassen selten große Verletzungen zur Folge, da die Geschwindigkeiten zu gering sind
 - Heckunfälle: 2,8 %
 - Frontalunfälle: 72,1 %
 - Seitenunfälle: 13,6 %
 - **Das Kind sitzt im Reboarder weiter weg vom Unfallgeschehen**
 - Bei sehr schweren Heckunfällen ist die Fahrtrichtung egal.

6.3. Einbau des Reboarders

6.3.1. Wozu dienen Spanngurte und wo befestige ich diese?

- Bei einem Frontalaufprall wirken die Kräfte zunächst in Fahrtrichtung, das Kind wird in die Sitzschale des Reboarders gedrückt. Anschließend kommt es zum sogenannten „Rebound“, bei dem die Kräfte wieder in die entgegengesetzte Richtung wirken. Damit der Kindersitz nun nicht gegen die Rückbank aufsteigt, wird er mit Spanngurten befestigt, die diesen Effekt verhindern. Wichtig ist das korrekte Straffen der Spanngurte.
- Spanngurte können an Punkten, die mit der Karosserie verbunden sind, befestigt werden. Dabei müssen sie an unterschiedlichen Punkten befestigt werden. **Querstangen sind nicht geeignet**, da hier das Risiko besteht, dass die Gurte zusammenrutschen. Gepäckösen sind nicht für Kindersitze freigegeben, hierfür immer im Handbuch nachschauen. Ösen für Kindersitze gibt es z.B. in einigen Modellen von Volvo oder Saab
 - Geeignet sind:
 - **Sitzschienen** – Gurte unter den Schienen durchschieben, evtl. hilft hier ein Messer oder eine Kreditkarte. Vorteil: Der Vordersitz bleibt verstellbar
 - **Sitzgestänge** – auf scharfe Kanten achten, damit die Gurte nicht beschädigt werden. Der Sitz kann nach dem Einbau nicht mehr verstellt werden.
 - **Um den Vordersitz herum** – siehe hierfür auch die Anleitung

- **Beim Einbau auf dem Vordersitz oder - falls benötigt -** können die Spanngurte auch am eigenen Sitz befestigt werden.
- Ob das Kreuzen der Spanngurte erlaubt ist oder es sonst Besonderheiten gibt, immer im Handbuch des Kindersitzes nachlesen

6.3.2. Wozu dient ein Überrollbügel?

- Bei einem Frontalaufprall wirken die Kräfte zunächst in Fahrtrichtung, das Kind wird in die Sitzschale des Reboarders gedrückt. Anschließend kommt es zum sogenannten „Rebound“, bei dem die Kräfte wieder in die entgegengesetzte Richtung wirken. Damit der Kindersitz nun nicht gegen die Rückbank aufsteigt haben die meisten Isofix-Sitze einen Überrollbügel bzw. eine Anprallplatte, die diesen Effekt verhindert.
- Wichtig für die korrekte Funktion des Überrollbügels ist, dass dieser stets fest und möglichst vollflächig an der Rückenlehne des Sitzplatzes, auf dem der Kindersitz steht, anliegt. Nur so kann er die Kräfte optimal abfangen.

6.3.3. Wozu dient ein Stützfuß?

- Um bei einem Unfall entstehende Kräfte sowie eine Rotation des Kindersitzes um die Isofix-Haken zu verhindern, haben gut getestete Reboarder einen Stützfuß, welcher die wirkenden Kräfte abfängt und in den Fahrzeugboden ableitet.
- Der Stützfuß muss hierfür im korrekten Winkel fest auf dem Boden des Fahrzeuges aufstehen.
- Vor dem Einbau sollte der Unterboden immer auf Staufächer überprüft werden. (Siehe Punkt 3.1. Staufächer)
- **Der Fußraum sollte rund um den Stützfuß und generell immer frei bleiben.** Auch Kleinkram wie eine Wickeltasche oder eine Wasserflasche können bei einem Unfall zum gefährlichen Geschoss werden und sowohl die Funktion des Stützfußes beeinträchtigen als auch die Insassen des Fahrzeuges gefährden.

6.3.4. Rückenlehnen (ausbauen)

- Bei Kindersitzen ohne Überrollbügel, welche gegen den Rebound durch Spanngurte gesichert sind, ist es theoretisch möglich die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes zu neigen oder sogar auszubauen, um mehr Platz für die Beine des Kindes zu schaffen. Lesen Sie hierfür das Autohandbuch des Fahrzeugs und fragen beim Hersteller nach, ob dieser den Ausbau erlaubt. Den Ausbau der Rückenlehne müssen der Autohersteller und der

Kindersitzhersteller erlauben. Gegebenenfalls müssen eine TÜV-Abnahme und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgen.

- Kindersitze mit Überrollbügel müssen mit diesem stets fest an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes, auf dem sie eingebaut sind, anstehen. Andernfalls besteht Lebensgefahr. Auch einige Modelle ohne einen offensichtlichen Überrollschutz müssen laut Anleitung mit der Sitzschale fest anliegen, da diese den Überrollbügel ersetzen soll.

7. Folgesitze

- Kinder sollten bis zu einem Alter von **mindestens 4 Jahren** entgegen der Fahrtrichtung transportiert werden. Auch darüber hinaus ist es sinnvoll, einen Reboarder auszureizen, da die Belastungswerte in diesem um ein Vielfaches geringer sind als in einem Folgesitz. (Reboarder meistens unter 1000 N – Folgesitz meistens über 3000 N)

7.1. Standfestigkeit des Folgesitzes im Auto

- Ein Folgesitz muss im Auto stabil stehen. Die Rückenlehne sollte immer möglichst vollflächig an der Rückbank anliegen. Es kann hilfreich sein, die Kopfstütze des Platzes zu entfernen, wenn diese den Sitz zu sehr nach vorne drückt.

7.2. Gurtführung im Auto

- **Der korrekte Gurtverlauf** im Auto ist bei Folgesitzen sehr wichtig, denn nur so kann der Kindersitz Kinder im Ernstfall optimal schützen.
- **Verlauf des Schultergurtes:** Der Schultergurt sollte bei korrekt eingestellter Kopfstütze mittig über die Schultern des Kindes verlaufen und weder fast von den Schultern rutschen noch am Hals einschneiden.
- **Verlauf des Beckengurtes:** Der Beckengurt sollte, wie der Name es sagt, über den Beckenkamm verlaufen. Verläuft er zu hoch im Bauchraum, drohen bei einem Unfall schwerste Verletzungen.
- **Der Gurt muss sich auch dann, wenn das Kind sich im Sitz nach vorne lehnt, wieder zurückziehen.**

7.3. Sichern im Auto

- Wird der Gruppe 2/3 Sitz **nicht mit Isofix** genutzt, **muss er bei Fahrten ohne Kind zur Ladungssicherung immer angeschnallt werden**. Es besteht sonst die Gefahr, dass er bei Bremsungen oder einem Unfall zum Geschoss wird und andere Insassen verletzt.
- Die Befestigung am Isofix ist bei Gruppe 2/3 Sitzen immer optional und dient der Erhöhung der Standfestigkeit im Fahrzeug. Häufig führt die zusätzliche Befestigung am Isofix zudem zu besseren Werten im Crashtest.

Achtung: Einige Folgesitze müssen auch dann, wenn sie mit Isofix gesichert wurden, bei Leerfahrten zusätzlich mit dem Autogurt befestigt werden.

8. Flugsicherheit

- Kindern bis 2 Jahre steht im Flugzeug nicht automatisch ein eigener Sitzplatz zu. Viele Fluggesellschaften verkomplizieren den sicheren Transport von Kindern, indem sie die Buchung eines Sitzplatzes für Kinder bis 2 Jahre im Online-Formular nicht anbieten.
 - **Tipp:** Das Alter des Kindes auf über 2 Jahre ändern und nach der Buchung korrigieren lassen (Achtung: zum Teil verlangen Airlines hohe Preis für solche Änderungen)
- Um das Kind möglichst gut im Flieger zu sichern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass diese vor der Reise bei der Fluggesellschaft angemeldet werden, um vor Ort etwas schriftliches in der Hand zu haben, das die Nutzung erlaubt:
 - Je nach Maßen und Alter eine passende Babyschale oder ein Kindersitz mit Flugzulassung
 - Cares Gurtsystem
 - Luftikid
- Der TÜV Rheinland empfiehlt für Kinder bis zu einer Größe von 125 cm eine zusätzliche Sicherung im Flugzeug

8.1. Der Loopbelt und seine Gefahren

- Standardmäßig werden Kinder unter 2 Jahren mit dem sogenannten Loopbelt (Schlaufengurt) am Gurt der Eltern gesichert und sitzen während des Fluges auf deren Schoß.
- Der Loop-Belt ist aufgrund der Ergebnisse verschiedener internationaler Studien **in den USA verboten**. Auch in Deutschland war er viele Jahre verboten, bis die Europäische Union ihn 2008 wieder erlaubt hat (Europäisches Recht hat Vorrang vor nationalem Recht).
- Auch der europäischen Luftfahrtbehörde ist die Problematik des Loopbelts bekannt, jedoch „gibt es zurzeit – bis auf geprüfte Autokindersitze – keine anderen sicheren Lösungen.“
- **Die Gefahr des Loopbeltes:**
 - Crashtests zeigen, dass der Schlaufengurt bei einem Ereignis (Turbulenzen, Startabbrüche) tief in den Bauchraum des Kindes einschneidet und dabei tödliche Verletzungen verursachen kann.
 - Der sogenannte „Klappmessereffekt“, bei dem der Oberkörper des Erwachsenen nach vorne geworfen wird, birgt das Risiko, das eigene Kind zu zerquetschen.
 - **Der Loopbelt dient lediglich der Sicherung der anderen Passagiere, indem er ein Umherfliegen des Kindes im Flugzeug verhindert.** Er bietet keinerlei Schutzfunktion für ein Kind

8.2. Das Bassinet – ein sicheres Bettchen für das Baby?

- In einigen Flugzeugen besteht die Möglichkeit, ein Baby in einem Babybettchen, auch Bassinet genannt, zu sichern. Dieses befindet sich in der ersten Sitzreihe an der Trennwand zur Business Class. Dieses bietet allerdings keinerlei Schutz bei auftretenden Turbulenzen oder anderen Vorfällen.
 - Das Kind muss trotzdem bei Start und Landung in den Loopbelt
 - Es besteht keine Garantie, dass man den entsprechenden Platz im Flugzeug auch bekommt

8.3. Der Cares Gurt

- Zugelassen für Kinder zwischen **10 und 20 kg und bis maximal 100 cm** (Ausnahmeregelung bis 150 cm möglich)
- Das Gurtsystem für das Flugzeug ist von der britischen, amerikanischen, kanadischen, australischen, japanischen und neuseeländischen Luftfahrtbehörde zertifiziert und seit 2008 auch vom deutschen Luftfahrtbundesamt zugelassen.
- Der Gurt wiegt nur 500 g und ist damit vor und nach dem Flug auch schnell und platzsparend im Handgepäck verstaut
- **Installation:** Der rote Schlaufengurt wird über die Rückenlehne des Flugzeugsitzes gelegt und festgezogen. Die Schultergurte des Cares werden mit dem Beckengurt des Flugzeugsitzes verbunden. Um ein Herausschlüpfen des Kindes zu verhindern, gibt es eine Verbindung vor der Brust: Der „Chest Clip“ hält die Schultergurte auf Brusthöhe zusammen.

8.4. Luftikid – ein aufblasbarer Kindersitz

- Der Luftikid ist aufblasbar und soll ähnlich wie ein Airbag wirken und das Kind schützen. Er kann sowohl mit einem 3-Punkt- als auch mit einem 2-Punkt-Gurt (im Flugzeug) genutzt werden.
- Nur die Version Luftikid Duo hat das erforderliche **„For use in Aircraft“** Siegel. Das seit September 2019 neu produzierte Luftikid Uno hat dieses ebenso wie das alte Luftikid Uno nicht.
- Zugelassen nach ECE R 44/03 (Luftikid Uno und Duo alt) bzw. ECE R 44/04 (Luftikid Uno neu) für Kinder zwischen 9 und 25 kg.
- Mit einem Gesamtgewicht von 1,2 kg ist der Luftikid leicht und gut zu transportieren
- Theoretisch wäre er auch für die Nutzung im Straßenverkehr zugelassen. **Hiervon raten wir allerdings klar ab**, da hier kaum Schutz für das Kind bietet.

8.5. Fliegen mit einer Babyschale bzw. einem Kindersitz mit Flugzulassung

- Kindersitze benötigen ein „**For Use in Aircraft**“-Siegel, um im Flugzeug genutzt werden zu dürfen. Kinder benötigen hierfür einen eigenen Sitzplatz.
- Es empfiehlt sich, vor Reiseantritt immer eine schriftliche Bestätigung, dass der Sitz an Bord genutzt werden darf, bei der Airline einzuholen. So vermeidet man böse Überraschungen am Gate und hat etwas „in der Hand“. Jede Airline hat ihre eigenen Vorgaben, dafür jeweils in deren AGB bzw. auf der Internetseite nachlesen.
- **Fliegen mit der Babyschale oder einem Reboarder:**
 - Das Kind hat bei Start und Landung einen eigenen Sitzplatz und sollte stets korrekt angeschnallt in der Schale sitzen
 - Die Babyschale wird entgegen der Flugrichtung eingebaut, der Beckengurt des Flugzeuges wird hierfür durch die Beckengurtführung gelegt. Bei Reboardern die Anleitung zum Fliegen beachten, in der erläutert wird, ob der Kindersitz vorwärts oder rückwärts in das Auto eingebaut wird.
- **Fliegen mit einem Folgesitz:**
 - Das Kind hat bei Start und Landung einen eigenen Sitzplatz und sollte stets korrekt angeschnallt auf seinem Platz sitzen
 - Optimiert den Verlauf des Beckengurtes und sorgt für eine bequemere Sitzposition des Kindes, insbesondere wenn es einschläft
- Für Reisen außerhalb der EU sollte man die vor Ort gültigen Normen überprüfen, wenn man den Kindersitz auch dort im Fahrzeug nutzen möchte. Für Reisen in die USA oder in Länder ohne klar gültige Kindersitznormen empfiehlt es sich, z.B. einen US Convertible zu besorgen. Diese haben meist eine Flugzulassung und können daher im Flugzeug und vor Ort genutzt werden.

8.6. Zubehör für den sicheren Transport von Kindersitzen ans Reiseziel

- **Stokke Pram Pack oder andere Taschen zum Verstauen von Kindersitzen und Kinderwagen:** Diese stabile, widerstandsfähige Reisetasche bietet Platz für den sicheren und geschützten Transport von Kinderwägen oder Babyschalen bzw. Kindersitzen, welche gut geschützt und gepolstert im Frachtraum des Flugzeuges mitreisen sollen. Das Pram Pack hat zwei Rollen und kann an einer Schlaufe bequem gezogen werden.

9. Schwangerschaft

- Auch ungeborene Kinder im Mutterleib sind bei einem Autounfall gefährdet. Der Babybauch der Mutter verändert die Gurtführung häufig, bei einem Unfall kann der Beckengurt das Baby gefährden. Eine Lösung hierfür ist ein **Schwangerschaftsgurt**, der den Beckengurt mithilfe einer Schlaufe unter dem Bauch fixiert und so ein unangenehmes und gefährliches Hochrutschen verhindert.
- Es gibt diverse Ausführungen, aus denen man die passende wählen kann. Möglich ist entweder eine Befestigung mit einem Band um den Fahrzeugsitz herum oder mittels Ösen am Isofix des Sitzplatzes. Manche Gurte können auch beides und sind damit flexibel für jeden Platz und jedes Fahrzeug geeignet.
- Das KBA verbietet diese Art von Gurt, da er in das Gurtsystem des Fahrzeuges eingreift. Kunden sollten darauf hingewiesen werden.

10. Zubehör

- Um Kindern die Fahrten im Kindersitz möglichst angenehm zu gestalten, gibt es einiges an kleinen und großen Hilfsmitteln. Hierbei gilt es immer zu beachten, was zugelassen und was sicher ist. Ladungssicherung ist ein wichtiges Thema. Alles, was lose im Fahrzeug liegt, kann bei einem Unfall zum Geschoss werden.

10.1. Trittschutzmatten

- Schützen die Sitzfläche und Rückenlehne vor Dreck, Druckstellen und sind in unterschiedlichen Dicken erhältlich.
- Ausführungen mit Tabletfach sind praktisch, wenn das Kind auf längeren Fahrten Unterhaltung braucht. So ist das Tablet sicher verstaut.
- Befestigung an der Kopfstütze des Sitzes oder, wenn diese abgebaut ist, mit einem Gurt um den Sitz, durch Festklemmen an den „Nupsis“ der Kopfstütze, am Trenngitter etc.

10.2. Spiegel

- Um das Kind auf der Rückbank im Blick zu haben, gibt es Spiegel in diversen Ausführungen zum Befestigen z.B. an der Kopfstütze oder einem Gepäckgitter.
- Verschiedene Ausführungen je nach Budget und Bedarf. Klein und rund, größer mit Gelenk zum Verstellen oder sogar mit per Fernbedienung bedienbarem Licht

10.3. Schonbezüge für den Kindersitz

- Es empfehlen sich immer die Originalbezüge. Hersteller „verbieten“ gerne die Nutzung von Fremdbezügen. (generell schwieriges Thema)
- Die Bezüge haben im Sommer meist eine kühlende Funktion und saugen Schweiß auf, im Winter wird der Originalbezug vor Dreck geschützt.
- Der Originalbezug und die Polster eines Sitzes müssen immer am Sitz verbleiben.

10.4. Zubehör für den Winter

- **Kinder sollten niemals in dicker Kleidung oder anderem aufgepolsterten Material zwischen Gurt und Kind im Sitz sitzen.** Hier besteht die Gefahr einer Gurtlose, das Kind fliegt bei einem Unfall schlimmstenfalls einfach aus dem Sitz, da die dicken Kleidungsschichten ruckartig komprimiert werden.
- **Lösungen:**
 - Fleece- bzw. Wollwalkkleidung ist dünn und wärmt
 - Kindersitzponchos, unter denen das Kind angeschnallt wird
 - Für Babyschalen Einschlagdecken, die im Rücken dünn sind und den Gurtverlauf nicht beeinträchtigen
 - Decke über das Kind
 - Dicke Jacke ausziehen und nach dem Anschnallen wieder verkehrtherum anziehen

10.5. Zubehör für den Sommer

- **Sommerbezüge** in hellen Farben halten den Sitz kühl und saugen Schweiß auf
- Matten wie die **Aeromoov** erhöhen die Luftzirkulation am Rücken des Kindes und sollen so das Schwitzen minimieren.
- **Sonnenschutz** für die Fenster verhindert direkte Sonneneinstrahlung
- Generell gilt: Schwitzen ist eine natürliche Schutzfunktion des Körpers vor Überhitzung und wird sich insbesondere an heißen Sommertagen niemals vollständig vermeiden lassen.

10.6. Sonstiges

- Einige Kinder entpuppen sich als kleine Houdinis, die sich aus den Gurten ihres Reboarders befreien. Sind alle Einstellungen korrekt (Kopfstützenhöhe, Gurte fest genug gezogen...) können kleine, wenn auch nicht unumstrittene Helfer für mehr Sicherheit sorgen:

- **Gurtsammler** sind Clips, die die Schultergurte vor der Brust zusammenhalten. Anders als bei US Sitzen sollte dieser hier nur auf die Gurte geschoben werden
 - Eine **Anti - Escape Weste** verhindert das Herausfädeln der Arme aus den Gurten
 - Der **Gurtwächter** von Besafe darf nur für Besafe Sitze genutzt werden und hält die Gurte ebenfalls vor der Brust zusammen
- Schlafen Kinder in ihrem Kindersitz ein, kann es passieren, dass der Kopf nach vorne fällt. Viele Eltern empfinden dies schon beim Anschauen als unbequem und möchten gerne Abhilfe schaffen. Hier hilft es zunächst die Einstellungen des Sitzes zu überprüfen (Kopfstützenhöhe, fest angeschnallt, Einbau des Sitzes). Ist alles korrekt kann das Sandini Sleepfix Nackenkissen oder das BeSafe Schlafkissen helfen, das Vorfallen des Kopfes zu verhindern.
- **Becherhalter** zum Befestigen am Kindersitz, auch hier immer den Aspekt der Ladungssicherung bedenken
- Beim Wechseln aus einem Reboarder in den vorwärts gerichteten Folgesitz haben viele Kinder Probleme eine bequeme Position für ihre Beine zu finden, da diese frei in der Luft baumeln. Das **Kneeguard** kann hier helfen, die Fußstütze bietet dem Kind die Möglichkeit seine Beine bequem abzustellen.